Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-30

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

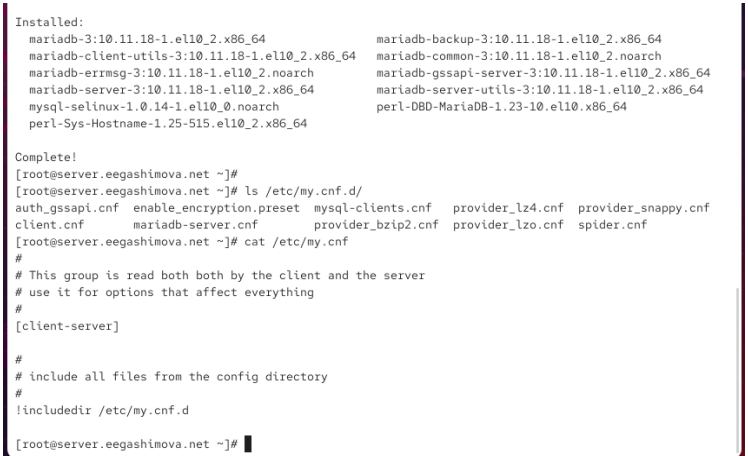
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Установить и настроить систему управления базами данных MariaDB.

Также необходимо настроить кодировку UTF-8, создать тестовую базу данных, выполнить резервное копирование и сохранить настройки в проекте Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы



```
Installed:
  mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64                mariadb-backup-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mariadb-client-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64   mariadb-common-3:10.11.18-1.el10_2.noarch
  mariadb-errmsg-3:10.11.18-1.el10_2.noarch         mariadb-gssapi-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64         mariadb-server-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch              perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64
  perl-Sys-Hostname-1.25-515.el10_2.x86_64

Complete!
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# ls /etc/my.cnf.d/
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf   provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf
client.cnf       mariadb-server.cnf        provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
[root@server.eegashimova.net ~]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка MariaDB и просмотр конфигурационных файлов

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/syste
m/mariadb.service'.
[root@server.eegashimova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.eegashimova.net ~]# ss -tulpen | grep maria
tcp   LISTEN 0      80                                   0.0.0.0:3306       0.0.0.0:*    users:(("maria
dbd",pid=16701,fd=18))
         uid:27 ino:64702 sk:18 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->
tcp   LISTEN 0      80                                      [::]:3306          [::]:*    users:(("maria
dbd",pid=16701,fd=19))
         uid:27 ino:64703 sk:25 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:1 <->
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2: Запуск MariaDB и проверка прослушиваемого порта

```
[root@server.eegashimova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
```

Рисунок 3: Начальная настройка безопасности MariaDB

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
 ... Success!
```

Рисунок 4: Применение параметров безопасности MariaDB

2.5 Просмотр справки MariaDB

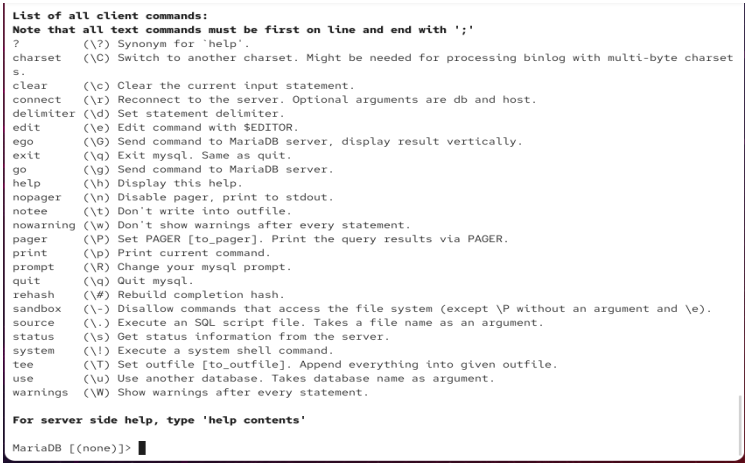


Рисунок 5: Просмотр справки интерактивной оболочки MariaDB

2.6 Просмотр доступных баз данных

```
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASE;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your Mar
iaDB server version for the right syntax to use near 'DATABASE' at line 1
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 6: Просмотр системных баз данных MariaDB

2.7 Проверка статуса MariaDB

```
MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

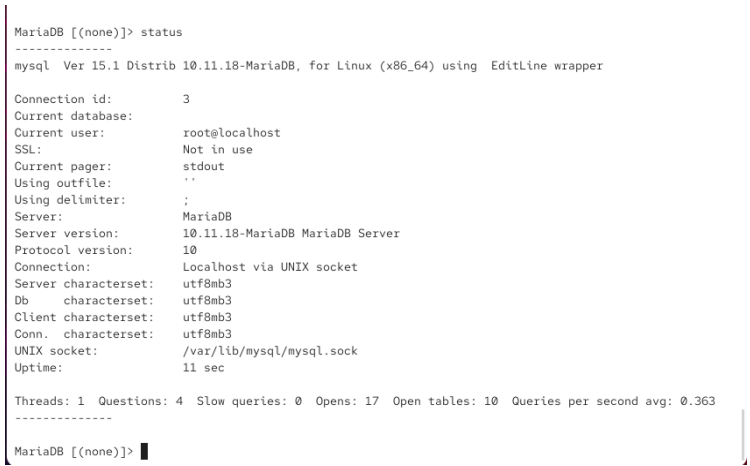
Connection id:          12
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db     characterset:    latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 7 min 48 sec

Threads: 1  Questions: 24  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.051
--------------

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 7: Статус MariaDB до изменения кодировки

2.8 Настройка кодировки UTF-8



```
MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db     characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 11 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.363
--------------

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 8: Статус MariaDB после настройки UTF-8

2.9 Создание базы данных addressbook

```
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
ERROR 1136 (21S01): Column count doesn't match value count at row 1
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+----------------+--------------+
| name           | city         |
+----------------+--------------+
| Иванов         | Москва       |
| Петров         | Сочи         |
| Сидоров        | Дубна        |
+----------------+--------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Рисунок 9: Создание базы addressbook и заполнение таблицы city

2.10 Создание пользователя и назначение прав

```
MariaDB [addressbook]>
MariaDB [addressbook]> CREATE USER eegashimova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO eegashimova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 10: Создание пользователя, назначение привилегий и просмотр структуры таблицы

```
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| addressbook        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u eegashimova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 11: Просмотр базы addressbook и её таблиц с помощью mysqlshow

```
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbo
ok.sql.gz
Enter password:
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/var/backup/a
ddressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressb
ook
Enter password:
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 12: Создание и восстановление резервных копий базы addressbook

```
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]#
[root@server.eegashimova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/
my.cnf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.eegashimova.net server]# touch mysql.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 13: Подготовка файлов MariaDB для автоматического развёртывания

2.14 Скрипт автоматической настройки

Vagrantfile | http.sh | mysql.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
 then
 echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
 echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

Рисунок 14: Сценарий автоматической установки и настройки MariaDB

3. 3. Результаты работы

На виртуальной машине **server** были установлены пакеты:

```
mariadb
mariadb-server
```

Служба MariaDB была запущена и добавлена в автозагрузку.

В каталоге **/etc/my.cnf.d** был создан файл:

utf8.cnf

В нём была задана кодировка UTF-8 для клиента и сервера MariaDB.

В таблицу **city** были добавлены записи:

```
Иванов  Москва
Петров  Сочи
Сидоров Дубна
```

После выполнения запроса:

```
SELECT * FROM city;
```

данные были успешно выведены на экран.

Для работы с базой данных был создан пользователь **eegashimova**.

Ему были выданы права на выполнение операций:

```
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
```

Резервная копия базы данных была создана командой:

```
mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
```

Также была создана сжатая резервная копия с помощью **gzip**.

Восстановление базы данных было выполнено командой:

```
mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
```

Восстановление из сжатой копии было выполнено с помощью **zcat**.

3.7 Вывод

В ходе лабораторной работы была установлена и настроена MariaDB.

Была настроена кодировка UTF-8, создана база данных **addressbook**, добавлена таблица **city** и внесены тестовые данные.

Также были созданы резервные копии базы данных и проверено восстановление данных.

В завершение был подготовлен скрипт автоматической установки и настройки MariaDB для использования в Vagrant.